# 심부전 분류와 약물치료

## 예방 · 조기 병용 · 표현형별 근거

# 치료의 출발점: 원인과 표현형

증상·징후를 구조적 또는 기능적 심장 이상과 연결한다

### 임상적 통합

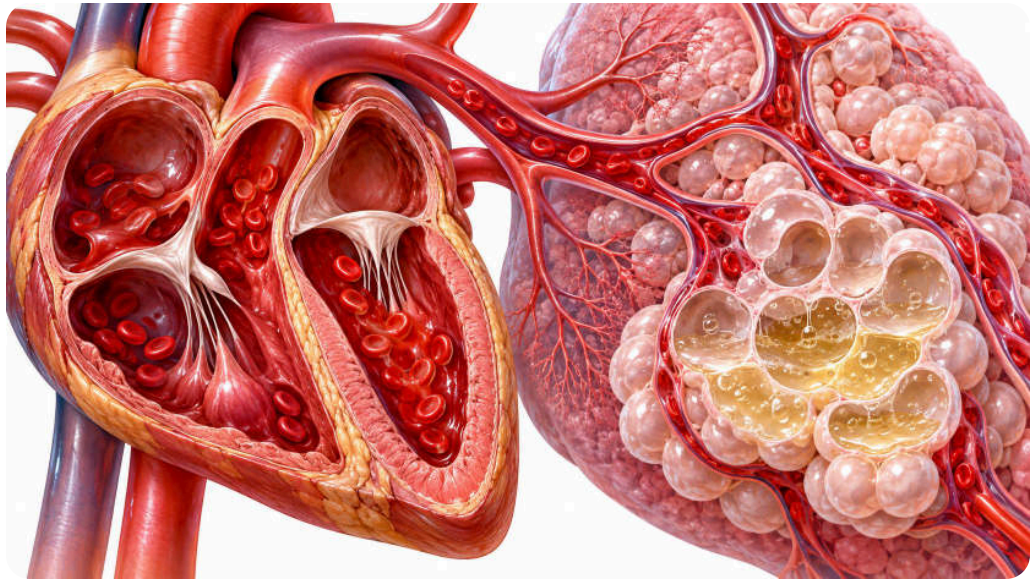
호흡곤란·부종, 검사실 결과, 심장 영상을 함께 해석한다. 단일 검사값만으로 심부전을 확정하지 않는다.

### 원인 교정

허혈성·판막성·부정맥 관련 원인을 살핀다. 원인 질환의 교정이 약물 추가보다 중요한 경우가 있다.

### 표현형에 따른 치료

HFrEF의 기초 병용치료와 HFmrEF·HFpEF의 표현형별 치료를 구별한다. EF 수치만으로 동일한 처방을 적용하지 않는다.



증상·징후를 구조적 또는 기능적 심장 이상과 연결한다

# Stage A–D: 증상 전부터 이어지는 경로

위험 → 전심부전 → 증상성 → 진행성 심부전

### A · At risk

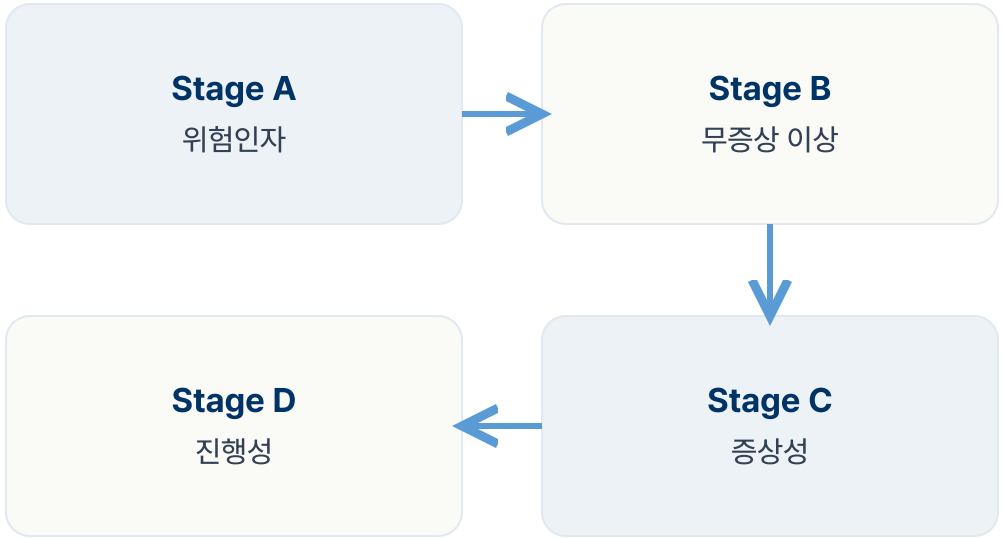
위험인자가 있지만 증상과 구조 이상은 없는 단계. 위험인자 관리와 심부전 예방의 출발점이다.

### B · Pre-HF

증상은 없으나 구조·기능 이상 또는 나트륨이뇨펩타이드 상승이 있는 단계. 예방 치료의 대상을 구체적으로 선정한다.

### C / D

C는 증상이 있거나 있었던 심부전, D는 지침에 따른 약물치료에도 불응하는 진행성 심부전이다.




위험 → 전심부전 → 증상성 → 진행성 심부전

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 호전은 한 시점보다 경과로 해석한다

Improvement · Remission · Recovery를 구분한다

01

### Trajectory

이번 정의는 A–D 단계와 함께 시간에 따른 질병 경과를 강조한다. EF가 좋아졌다는 한 번의 관찰과 지속적인 회복은 구별한다.

02

### 용어의 구분

연자는 improvement와 remission, 드물게 약을 중단해도 되는 recovery를 구별해 설명했다. 호전된 EF만으로 약물 중단을 연결하지 않는다.

03

### 치료 해석

분류의 변화는 환자의 경과를 설명하는 틀이다. 약제의 효과는 해당 임상시험이 등록한 대상과 함께 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# Stage A/B의 예방: 누구에게 쓰는가

증상성 심부전 치료를 무증상 환자 전체에 확장하지 않는다

01

## 강의 본문

당뇨병·CKD 등 심부전 위험이 있는 환자에서 SGLT2 억제제와 finerenone의 예방 효과를 소개했다. 심부전 발생·입원과 심혈관 결과를 다룬 근거이다.

02

## 이상언 연자 Q&A

Stage B 전체를 묶기 어렵다고 답했다. 무증상 LVEF ≤40%에서의 GDMT를 설명하며, 답변에는 9월 유럽 기준 ≤50%도 별도로 언급했다. 위험인자 기반 예방과 구별한다.

03

## 이상언 연자 Q&A

SGLT2 억제제는 당뇨병과 ASCVD·여러 위험인자·CKD가 있는 경우, finerenone은 당뇨병과 CKD가 있는 경우의 예방 맥락으로 설명했다.

# 새 EF 분류와 기존 임상시험의 경계

2026 정의를 설명하는 분류와 치료 근거의 모집군을 나란히 본다

## 2026 정의 소개

강의는 EF 50% 미만의 reduced 군에 mildly reduced를 포함하는 방향과, EF 50%도 엄격한 절단점으로 보지 않는 연속선 개념을 소개했다.

## 기존 연구군

HFrEF·HFmrEF·HFpEF를 구분해 등록한 과거 임상시험의 대상은 그대로 남는다. 새 명칭이 과거 시험의 EF 포함 기준을 바꾸지는 않는다.

## 처방 근거 읽기

연자는 치료 효과가 기존 세 군에 따라 검증되었다는 점을 들어 분류 변화와 실제 약물 선택 사이의 차이를 설명했다.

# HFrEF: 네 축의 기초 약물치료

RAAS 억제 · β 차단 · MRA · SGLT2 억제를 조합한다

### RAAS / ARNI

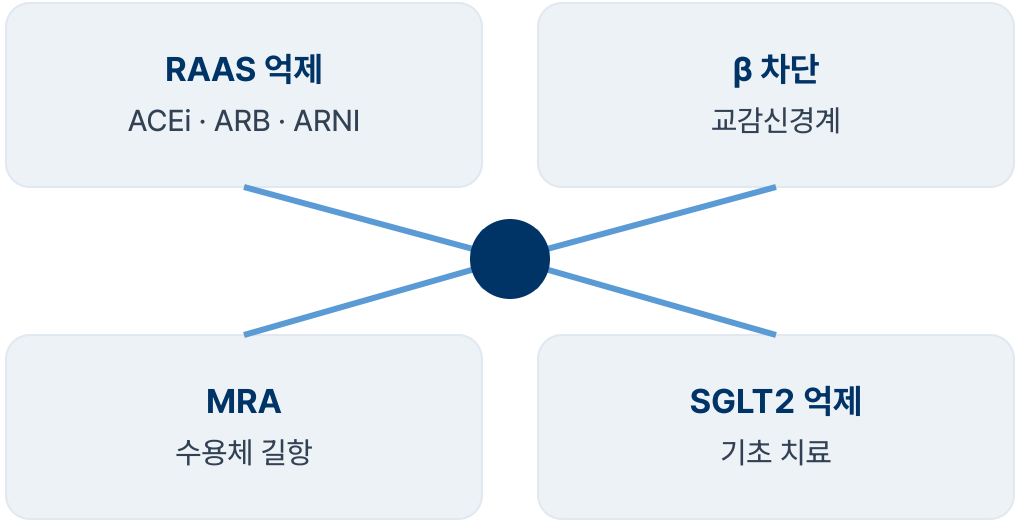
ACE 억제제·ARB·ARNI가 관련된 RAAS 억제 축을 구성한다. ARNI는 neprilysin 억제 작용도 함께 갖는다.

### β 차단제 · MRA

교감신경계와 mineralocorticoid receptor를 겨냥한다. 강의의 치료 알고리즘에서 MRA는 기초 병용치료의 한 축이다.

### SGLT2 억제제 + α

SGLT2 억제제를 포함한 네 축의 사용이 공통 핵심이다. Vericiguat은 강의에서 보편적인 다섯 번째 축보다 추가 선택으로 설명했다.




RAAS 억제 · β 차단 · MRA · SGLT2 억제를 조합한다

# 한 약의 최대 용량보다 조기 병용

All of some에서 Some of all로 이동한 이유

### 기존 순서의 배경

ACE 억제제, β 차단제, MRA 등 연구가 발표된 순서와 기존 치료 위에 약을 추가한 시험 설계가 단계적 증량의 배경이었다.

### 실제 처방의 문제

한 약을 충분히 올린 뒤 다음 약을 추가하는 동안 다른 계열의 시작이 늦어진다. 퇴원 이후에도 추가·증량이 잘 이루어지지 않는 관성이 있다.

### 강의의 방향

가능한 약제를 적은 용량이라도 조기에 병용하고 추적하며 조절한다. 초기 저용량 사용의 이득과 목표 용량 추적은 함께 고려한다.

# 처방 가능성과 실제 처방 사이의 간격

강의에서 제시한 퇴원 시 4제 처방 자료

### 처방 가능

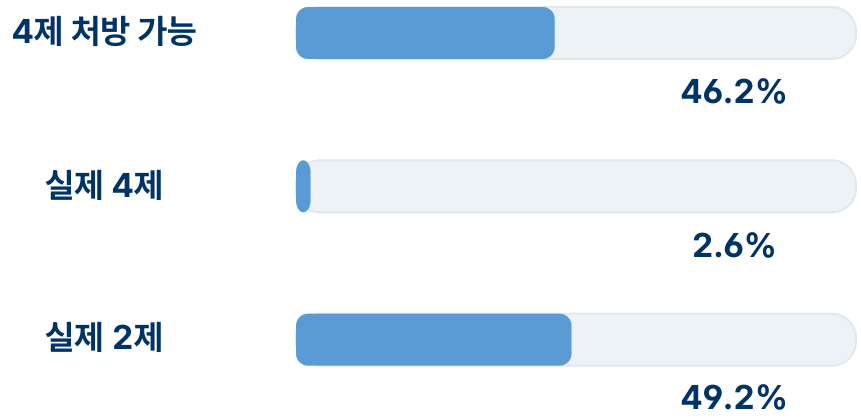
네 계열 모두를 쓸 수 있었던 환자는 46.2%였다. 실제 적응 가능성과 실제 처방을 나누어 본 자료이다.

### 실제 4제

실제 네 계열을 처방받은 비율은 2.6%였다. 2제 처방은 49.2%로 보고되어 약제 시작의 지연을 보여준다.

### 계열별 사용

ACEi/ARB/ARNI 69.2%, β 차단제 90.4%, MRA 33.9%, SGLT2 억제제 4.8%였다. 퇴원 후 12개월에도 추가가 충분치 않은 현상을 함께 소개했다.




강의에서 제시한 퇴원 시 4제 처방 자료

# 효과 발현은 수개월 뒤만의 일이 아니다

각 임상시험의 유의한 효과 발현 시점을 비교한 강의 자료

### 12–30일

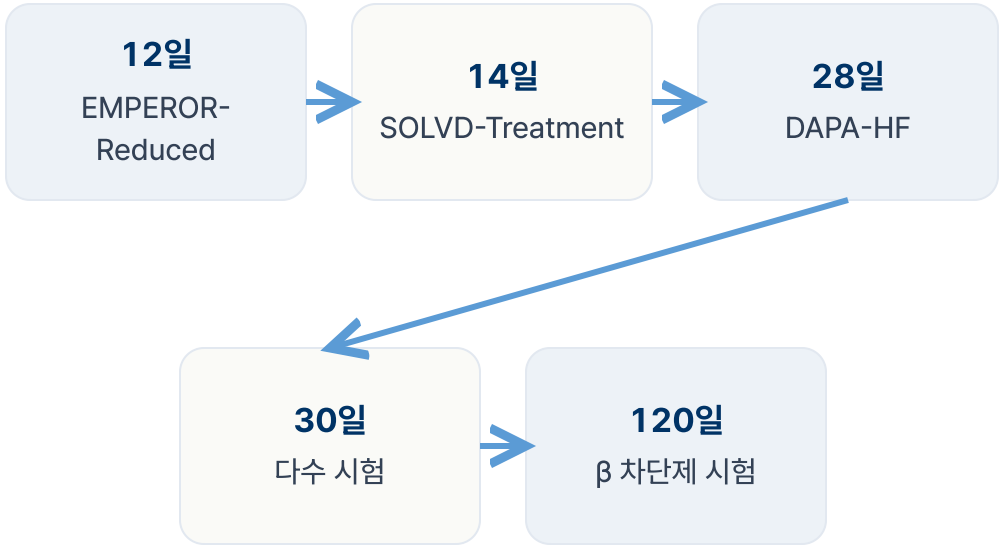
EMPEROR-Reduced 12일, SOLVD-Treatment 14일, EPHESUS 26일, DAPA-HF 28일의 초기 차이를 소개했다.

### 30일 전후

PARADIGM-HF·COPERNICUS·RALES·EMPHASIS-HF는 30일, MERIT-HF·CIBIS-II는 120일로 제시했다.

### 해석

연구별 평가변수와 약제는 다르다. 이 시간표는 조기 시작의 근거를 설명하며, 모든 약제의 사망 효과가 같은 날 시작됨을 뜻하지 않는다.




각 임상시험의 유의한 효과 발현 시점을 비교한 강의 자료

# EMPULSE: 안정화된 급성 심부전 입원 중 시작

사망·심부전 사건·증상을 묶은 임상적 이득을 평가했다

01

### 대상과 기간

급성 심부전 또는 만성 심부전의 급성 악화로 입원한 뒤 안정화된 530명. Empagliflozin 10 mg과 위약을 90일 비교한 연구이다.

02

### 평가 방법

사망, 심부전 사건, 첫 사건까지의 시간, KCCQ-TSS 변화가 순차적으로 반영된 win ratio를 사용했다.

03

### 결과

Stratified win ratio 1.36, 95% CI 1.09–1.68, p=0.0054. 임상적 이득의 우위를 뜻하며 단일 사망 위험 36% 감소와 같은 지표는 아니다.

# PIONEER-HF: NT-proBNP와 임상 사건을 분리한다

급성 비보상성 HFrEF 입원 환자의 조기 ARNI 연구

01

## 1차 평가변수

8주 이중맹검 기간 NT-proBNP 변화: enalapril −25.3%, sacubitril/valsartan −46.7%. 변화 비 0.71, 95% CI 0.63–0.81, p<0.001로 제시했다.

02

## 차이의 시점

차이는 1주부터 관찰되었다. 초기에는 상당수가 낮은 용량을 사용했다는 점을 조기 시작의 근거로 연결했다.

03

## 임상 평가

사망·심부전 재입원·LVAD 필요·심장이식 대기를 포함한 별도 복합 결과는 Hazard ratio(HR) 0.54, 95% CI 0.37–0.79, NNT 13이었다. 바이오마커의 1차 결과와 구분한다.

# PIONEER-HF: 연구 목표용량과 시간축

시작용량과 목표용량 · 이중맹검과 공개 연장을 구분한다

### 연구 목표용량

Sacubitril/valsartan 97/103 mg 1일 2회와 enalapril 10 mg 1일 2회를 비교했다. 연구 목표용량이며 일률적인 시작용량을 뜻하지 않는다.

### 8주 이중맹검

무작위 배정 후 8주까지 두 약제를 비교했다. NT-proBNP와 심각한 임상 복합 결과는 서로 다른 평가변수이다.

### 4주 공개 연장

8–12주에는 sacubitril/valsartan 공개 투여로 이어졌다. 조기 ARNI 지속군과 enalapril 후 전환군의 경과를 비교한다.




시작용량과 목표용량 · 이중맹검과 공개 연장을 구분한다

# 초기 저용량의 이득과 늦은 전환

일찍 시작한 기간에 생긴 사건은 뒤늦은 전환으로 되돌릴 수 없다

01

### 초기 저용량

원본 8주 이중맹검 그림은 초기 약 50%가 Entresto 50 mg을 사용한 상태였다고 설명한다. 목표용량 이전에도 관찰된 이득이라는 임상시험 맥락이다.

02

### 연장 관찰

8주 이중맹검 후 4주 공개 연장(8–12주)에서 enalapril 후 전환군과 조기 ARNI 지속군을 비교했다. 12주까지의 임상 복합 결과 HR 0.69, 95% CI 0.49–0.97, p=0.032였다.

03

### 추적 원칙

조기 병용의 메시지와 내약성에 따른 증량을 함께 가져간다. 낮은 용량을 시작했다는 이유로 이후 추적·조절을 생략하지 않는다.

# STRONG-HF: 빠른 증량과 면밀한 추적

퇴원 시 절반 용량 → 2주 뒤 목표 용량이라는 연구 전략

### 연구 전략

고강도 관리군은 퇴원 전 목표 용량의 50%, 2주 후 목표 용량 도달을 지향했다. ACEi/ARB/ARNI·β차단제·MRA를 다룬 연구이다.

### 결과의 구분

180일 심부전 재입원 또는 전체 사망의 복합 평가변수는 유의했지만(p=0.0021), 전체 사망 단독은 유의하지 않았다(p=0.42).

### 국내 적용에 대한 연자 의견

국내 환자는 더 적은 용량에도 어지럼과 불편을 호소할 수 있어 연구의 속도를 그대로 적용하기 어렵다고 설명했다. 조기 저용량 시작의 방향을 강조했다.

# HFmrEF·HFpEF: SGLT2 억제제와 울혈 치료

EF 연속선 전체에서의 근거와 실제 울혈 증상을 구분한다

01

### 울혈 조절

이뇨제로 체액 저류를 줄이는 치료가 기본이다. 증상 개선과 장기 사건 감소라는 서로 다른 치료 목표를 구별한다.

02

### SGLT2 억제제

DAPA-HF·EMPEROR-Reduced 이후 DELIVER·EMPEROR-Preserved에서 EF가 더 높은 군의 근거를 소개했다.

03

### 평가변수

심혈관 사망·심부전 입원·심부전 악화로 이루어진 복합 결과와 각 구성 결과를 나누어 읽는다. 강의는 입원 감소를 주요 임상 이득으로 강조했다.

# MRA: TOPCAT과 FINEARTS-HF

Spironolactone과 finerenone의 결과를 동일시하지 않는다

### TOPCAT

3,445명에서 spironolactone과 위약을 비교했다. 1차 평가변수를 충족하지 못했고, 심부전 입원은 Relative risk(RR) 0.83, 95% CI 0.69–0.99로 소개했다.

### FINEARTS-HF

6,016명에서 finerenone과 위약을 비교했다. 강의 비교 그림의 심부전 입원 RR은 0.82, 95% CI 0.71–0.94였다.

### 약리와 근거

Finerenone은 비스테로이드성, 높은 수용체 선택성과 균형적 조직분포(1:1)로 제시했다.

Spironolactone·eplerenone의 스테로이드 구조와 구분하며 약리적 기대를 임상효과와 동일시하지 않는다.

# ARNI: 1차 결과와 사후 분석의 차이

HFpEF에서 효과의 크기는 EF 범위와 분석 방법에 따라 달랐다

### 1차 결과

총 심부전 입원과 심혈관 사망에서 rate ratio 0.87, 95% CI 0.75–1.01, p=0.059였다. 강의는 1차 결과의 통계적 유의성이 충족되지 않았다고 설명했다.

### 사후 분석

원본 그림의 Win ratio는 1.13, 95% CI 1.04–1.23, p=0.005이다. 1차 분석과 사후 분석의 위치를 바꾸지 않는다.

### EF 연속선

기존 HFrEF와 함께 분석했을 때 EF가 낮은 쪽에서 이득이 더 크게 나타나는 경향을 설명했다. HFmrEF·HFpEF의 선택적 사용 맥락이다.

# 비만형 HFpEF의 GLP-1 기반 치료

증상·삶의 질과 심부전 사건은 서로 다른 결과이다

01

### Semaglutide

STEP-HFpEF에서 비만이 동반된 HFpEF 환자의 KCCQ로 평가한 증상·삶의 질과 체중 변화를 소개했다.

02

### Tirzepatide · SUMMIT

원본 HF hospitalization 그래프는 tirzepatide n=364, placebo n=367, HR 0.54, 95% CI 0.34–0.85를 제시한다. Semaglutide의 증상·체중 결과와 평가변수를 구분한다.

03

### 표현형 선택

강의는 HFnrEF의 기초 치료에 환자별 선택 조건을 더하는 Canadian 도식을 소개했다. 연구의 결과와 치료 선택 분기의 조건을 다음 장에서 구분해 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# HFnrEF: 기초 치료와 표현형별 추가 선택

강의가 소개한 Canadian 2025 도식의 AND 조건

### 상위 대상

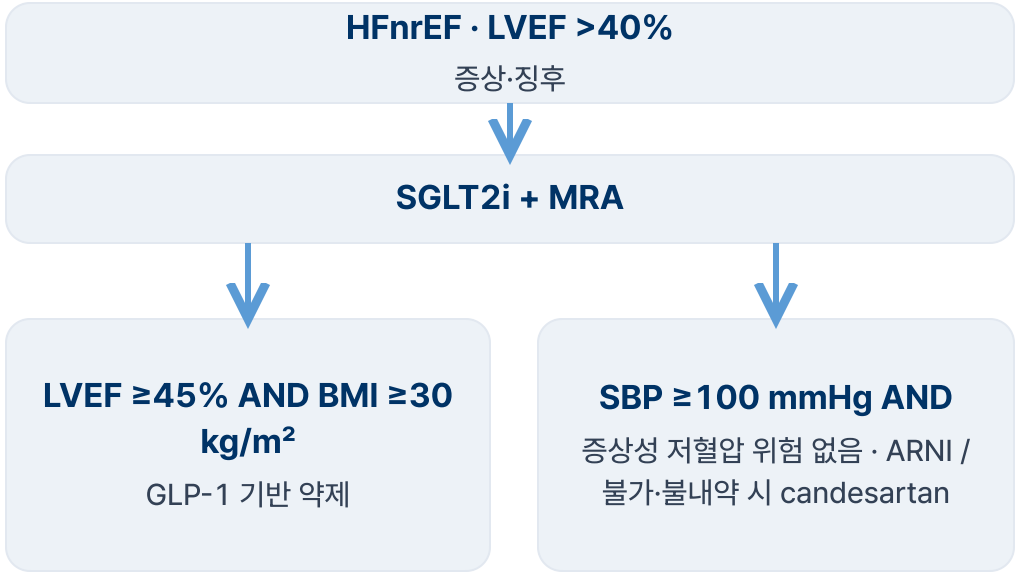
LVEF >40%이며 심부전 증상·징후가 있는 HFnrEF에서 표준 치료를 시작한다. SGLT2 억제제와 MRA를 기초 선택으로 제시했다.

### GLP-1 선택 분기

LVEF ≥45% AND BMI ≥30 kg/m² 조건에서 근거가 있는 GLP-1 receptor agonist activity 약제를 제시한다.

### ARNI 선택 분기

SBP ≥100 mmHg AND 증상성 저혈압 위험이 없는 경우이다. ARNI를 사용할 수 없거나 내약하지 못하면 candesartan을 제시한다.




강의가 소개한 Canadian 2025 도식의 AND 조건

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# HFpEF로 명명하기 전에 mimic을 배제한다

연구 등록 환자의 임상 특성과 진료실 환자를 비교한다

01

## 연구군의 특성

강의는 주요 연구의 평균 연령 약 70세, 비만 약 50%, 평균 BMI 약 30, 이뇨제 사용 약 80–90%를 소개했다.

02

## NT-proBNP 맥락

중앙값은 약 1,000, 약 75%는 500 이상으로 제시했다. 수치와 이뇨제 필요성을 임상상과 함께 해석하는 맥락이다.

03

## 원인과 진단

심한 일차성 판막질환이나 비심장성 호흡곤란 등 다른 설명을 먼저 검토한다. 모든 호흡곤란을 HFpEF로 묶어 약제 효과를 기대하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 이상언 연자 Q&A: 저혈압과 약제 순서

Q&A 모음집 33·35쪽의 임상 운영 의견

01

### 저혈압

허용 가능한 어지럼 수준과 저관류 증거를 함께 보며 SBP 약 90 mmHg를 일반적 참고점으로 설명했다. 획일적 하한의 합의가 있다고 말하지 않았다.

02

### 약제 선택

혈압 감소가 비교적 적은 SGLT2 억제제를 우선 고려하고, 내약 범위에서 소량의 β 차단제·ARNI·MRA를 시도하는 의견이다.

03

### 증량과 불편

SGLT2 억제제는 고정 용량이며, 증량은 ARNI·β 차단제를 먼저 고려하는 의견을 제시했다. 체중 감소·저혈압 시 동반 이뇨제부터 감량 또는 중단을 검토했다.

# 이상언 연자 Q&A: 혈압 변화와 내약성

Q&A 모음집 35쪽 · 평균 변화와 개별 증상을 구분한다

01

## 평균 SBP 변화

연자는 ARNI·MRA 약 4 mmHg, SGLT2 억제제 약 1.7 mmHg의 평균 수축기혈압 변화를 비교했다. 평균값이 개인의 내약성을 대신하지 않는다.

02

## RALES 용량

RALES의 spironolactone 목표용량 50 mg, 평균용량 25 mg을 예로 들었다. 목표용량과 실제 내약용량을 구분하는 Q&A 설명이다.

03

## 증상이 지속되면

체중 감소·저혈압 시 동반 이뇨제를 먼저 감량 또는 중단해 본다. 그 뒤에도 부작용이 지속되면 불편과 치료 이득을 함께 판단한다는 연자 의견이다.

# 이상언 연자 Q&A: 울혈·체중·추적

Q&A 모음집 35·37쪽

01

### Loop 이뇨제의 목표

울혈이 있는 HFpEF에서 loop 이뇨제는 증상 조절에 도움이 된다고 설명했다. 울혈이 호전되어도 호흡곤란이 남으면 다른 원인을 함께 본다.

02

### 퇴원 후 추적

연자는 첫 외래를 약 2주 전후에 잡고 체중 변화, 울혈·증상, 전해질·BUN·Cr·NT-proBNP를 바탕으로 용량을 조절한다고 답했다.

03

### 복용 조절의 위치

목표 체중 범위를 교육하고 체중 기록을 활용하는 운영 경험이다. 연자의 추적 방식과 모든 환자에 적용되는 고정 처방을 구별한다.

# 핵심 정리

예방 · 조기 병용 · 표현형별 근거

## 학습 요점

HFrEF는 기초 약물을 적은 용량이라도 일찍 시작하고 내약성에 따라 조절한다. HFmrEF·HFpEF는 mimic을 배제한 뒤 표현형별 근거를 적용한다. 예방 대상, 복합 평가변수와 개별 결과, 연자 Q&A의 운영 의견을 구분한다.

**광교바른내과 · 031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

강의 학습 자료 다시 보기